Aplicación móvil de información sísmica del ROA

Pliego de requisitos del cliente

San Fernando (Cádiz), 30 de octubre de 2026

1. Por qué encargamos esta aplicación

El Real Observatorio de la Armada lleva más de un siglo registrando terremotos desde San Fernando. Hoy la Sección de Geofísica mantiene una red de estaciones sísmicas repartidas por el sur de la península, el golfo de Cádiz, el Estrecho y el norte de África, y cada terremoto que localizamos queda guardado en nuestros sistemas con su hora, su posición y su magnitud.

El problema es que esa información apenas sale del Observatorio. Cuando la gente nota un temblor en Cádiz o en Ceuta, lo normal es que busque el dato en otras fuentes, aunque nuestra red sea la que mejor cubre esta zona. Queremos cambiar eso con una aplicación para el móvil que muestre nuestros terremotos y avise cuando ocurra uno.

Como referencia, tomamos la aplicación de terremotos que el Instituto Geográfico Nacional tiene para Android. Buscamos algo parecido en cuanto a lo que hace y a lo fácil que resulta de usar, pero con nuestros datos, nuestra zona y nuestra imagen. No se trata de copiarla: tomadla como ejemplo y, si se os ocurre una forma mejor de resolver algo, proponédnosla.

2. A quién va dirigida

Pensamos sobre todo en el público general que vive en la zona que cubre nuestra red: Andalucía occidental, el golfo de Cádiz, el Estrecho, Ceuta, Melilla y el norte de Marruecos. También la usará el personal del Observatorio y de la Armada, y nos gustaría que sirviera a protección civil, a los ayuntamientos y a los periodistas que cubren estas noticias.

Ninguno de ellos tiene por qué saber sismología. La aplicación tiene que entenderse a la primera, sin manual.

3. Qué tiene que hacer la aplicación

Hemos numerado los requisitos para poder referirnos a ellos en las reuniones y a la hora de revisar las entregas. Más abajo, en el apartado 7, indicamos cuáles son imprescindibles y cuáles pueden esperar.

3.1 Lista de terremotos

RF-01	La pantalla principal muestra los terremotos recientes, del más nuevo al más antiguo.
RF-02	En cada uno se ve la fecha y la hora, la magnitud, la zona donde ha ocurrido y la profundidad.
RF-03	La magnitud tiene que distinguirse de un vistazo, por ejemplo con colores o tamaños distintos.
RF-04	Las horas aparecen en hora local de España, con la opción de verlas en UTC.
RF-05	Los datos se actualizan al abrir la aplicación y al deslizar la lista hacia abajo.

RF-06	Se puede filtrar por periodo (último día, última semana, último mes), por magnitud mínima y por zona.

3.2 Mapa

RF-07	Un mapa con los mismos terremotos de la lista. El tamaño del símbolo depende de la magnitud y el color de lo reciente que sea.
RF-08	Al tocar un terremoto en el mapa se abre su ficha.
RF-09	Si el usuario lo permite, el mapa marca dónde está.
RF-10	Se pueden mostrar u ocultar las estaciones sísmicas del ROA.

3.3 Ficha de cada terremoto

RF-11	Fecha y hora (local y UTC), latitud, longitud, profundidad, magnitud y tipo de magnitud, zona e identificador del evento.
RF-12	Un mapa pequeño centrado en el epicentro.
RF-13	A qué distancia del usuario ha sido, si nos deja usar su ubicación.
RF-14	Si la localización es automática o ya la ha revisado un sismólogo del ROA.
RF-15	Un botón para compartirlo por WhatsApp, correo, redes sociales, etc.

3.4 Avisos

Es la parte que más nos importa. Cuando publiquemos un terremoto nuevo, el móvil tiene que avisar aunque la aplicación esté cerrada.

RF-16	Llega un aviso al móvil cada vez que el ROA publica un terremoto que cumple lo que el usuario ha elegido.
RF-17	El usuario decide la magnitud mínima y la zona: toda la zona del ROA, una región concreta o un radio alrededor de donde está.
RF-18	Los avisos se pueden activar y desactivar, con sonido o en silencio.
RF-19	El aviso dice la magnitud, la zona y la hora. Al pulsarlo se abre la ficha.
RF-20	Si después revisamos el terremoto, no se vuelve a avisar, salvo que la magnitud cambie de forma apreciable.

3.5 ¿Lo has sentido?

RF-21	Desde la ficha, el usuario puede decirnos si notó el terremoto.
RF-22	Un cuestionario corto: dónde estaba, qué notó y si vio algún daño. No se piden nombres ni datos de contacto.
RF-23	Las respuestas nos llegan a través del servicio web del ROA.

3.6 Información sobre el ROA

RF-24	Un apartado sobre el Observatorio, la Sección de Geofísica y su red sísmica, con enlace a nuestra web.
RF-25	Consejos sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.
RF-26	Un pequeño glosario: magnitud, intensidad, epicentro, profundidad.
RF-27	Una pantalla de ajustes con los avisos, las unidades y el formato de hora.
RF-28	La aplicación tiene que llevar la imagen corporativa del ROA en todas sus pantallas (véase 5.1).

4. De dónde salen los datos

Todos los datos sísmicos los proporcionará el ROA mediante un servicio web. La aplicación no debe tomar terremotos de otras agencias.

RD-01	El ROA os facilitará un servicio web que devuelve los terremotos en formato JSON. Los datos de acceso os los daremos aparte.
RD-02	Mientras desarrolláis trabajaréis con un entorno de pruebas con datos simulados. No se debe atacar nunca a los sistemas de producción del Observatorio.

RD-03	Como mínimo, la aplicación necesitará pedir el último terremoto y la lista de los de un periodo con magnitud mínima. De cada terremoto: identificador, fecha y hora UTC, latitud, longitud, profundidad, magnitud y tipo, zona, si está revisado o no y cuándo se modificó por última vez. También la lista de estaciones y un sitio adonde enviar las respuestas de «¿Lo has sentido?».
RD-04	Si veis que al servicio le falta algo, proponedlo por escrito y explicad para qué lo necesitáis.
RD-05	Los avisos no pueden depender de que la aplicación esté abierta. Queremos que nos expliquéis cómo pensáis detectar los terremotos nuevos y hacer llegar el aviso, con las ventajas e inconvenientes de cada opción que hayáis valorado.
RD-06	Si el servicio no responde, la aplicación enseña lo último que descargó, con la hora, y deja claro que puede no estar al día.

5. Otras condiciones

5.1 Imagen corporativa

La aplicación representa a una institución de la Armada y tiene que notarse. Os entregaremos el logotipo, los colores y los textos institucionales.

RNF-01	El nombre que aparece es «Real Observatorio de la Armada» y, cuando corresponda, «Sección de Geofísica». El nombre corto de la aplicación lo decidiremos juntos.
RNF-02	El sello del ROA va en el icono, en la pantalla de arranque y en el apartado sobre el Observatorio.
RNF-03	Los colores serán los institucionales, con el azul marino como color principal.
RNF-04	Aspecto sobrio. Sin publicidad y sin imágenes de las que no tengamos permiso.
RNF-05	Antes de programar las pantallas, presentadnos unas maquetas para que las aprobemos.
RNF-06	Tema claro y tema oscuro, los dos con la imagen del ROA.

5.2 Plataforma y funcionamiento

RNF-07	Android como mínimo (la versión la concretaremos). Si además funciona en iPhone, mejor.
RNF-08	La lista debe cargar en menos de 3 segundos con una conexión móvil normal.
RNF-09	Que no gaste batería ni datos a lo tonto: nada de consultar el servidor sin parar en segundo plano.
RNF-10	Tiene que verse bien en móviles y tabletas, en vertical y en horizontal.
RNF-11	Letra ampliable, buen contraste y compatible con el lector de pantalla.
RNF-12	En español. El inglés sería un añadido muy bienvenido.

5.3 Privacidad y seguridad

RNF-13	La ubicación del usuario se usa solo dentro del móvil, para filtrar y calcular distancias. Únicamente se nos envía si responde a «¿Lo has sentido?» y da su permiso.
RNF-14	No se recogen datos personales. Debe incluir una política de privacidad acorde con el RGPD.
RNF-15	En la versión final, todas las comunicaciones van cifradas (HTTPS).
RNF-16	No puede quedar ninguna contraseña ni clave del ROA escrita en el código ni en el repositorio.

6. Lo que la aplicación no es

Esto es importante para nosotros. La aplicación informa de terremotos **que ya han ocurrido**. No es un sistema de alerta temprana y no puede dar a entender que avisa antes de que llegue la sacudida.

RS-01	Ningún texto, icono ni aviso puede sugerir que la aplicación se adelanta al terremoto.
RS-02	La primera vez que se abre, y también en el apartado sobre el ROA, se muestra un aviso legal: los datos son informativos, pueden ser provisionales y cambiar tras revisarlos, y no sustituyen a las indicaciones de Protección Civil ni del 112.
RS-03	Las localizaciones automáticas se marcan como provisionales hasta que las revisemos.
RS-04	Solo se muestran datos del ROA.

RS-05	Solo el ROA puede autorizar la publicación en Google Play o en la App Store, y se haría con su cuenta institucional.
RS-06	El código, los diseños y la documentación se entregan al ROA, que podrá usarlos y modificarlos. Las librerías que uséis deben tener licencias compatibles con esto.

7. Qué es lo más importante

Si no os da tiempo a todo, preferimos una aplicación sencilla que funcione bien a una muy completa que falle.

Prioridad	Requisitos
Imprescindible	Lista (RF-01 a RF-05), ficha (RF-11, RF-12, RF-14), avisos (RF-16 a RF-19), imagen corporativa (RF-28, RNF-01 a RNF-05), datos (RD-01 a RD-03, RD-05, RD-06), condiciones del apartado 6 (RS-01 a RS-03) y privacidad (RNF-13 a RNF-16)
Importante	Mapa (RF-07, RF-08), filtros (RF-06), zona de los avisos (RF-17), información y consejos (RF-24, RF-25), compartir (RF-15) y ajustes (RF-27)
Deseable	¿Lo has sentido? (RF-21 a RF-23), estaciones en el mapa (RF-10), ubicación del usuario (RF-09, RF-13), RF-20, glosario (RF-26), tema oscuro (RNF-06), iPhone e inglés
Fuera del encargo	Alerta sísmica temprana, datos de otras agencias y publicación en tiendas sin autorización del ROA

8. Entregas

Cada entrega se presentará en una reunión con nosotros. Os diremos por escrito si la aceptamos o qué hay que corregir.

N.º	Entrega	La damos por buena si...
1	Análisis de requisitos y planificación	recoge todos los requisitos imprescindibles, las dudas que hayamos resuelto y un calendario.
2	Maquetas	incluyen la lista, el mapa, la ficha, el aviso y los ajustes, con la imagen del ROA.
3	Arquitectura	explica cómo se obtienen los datos y cómo llegan los avisos (RD-05).
4	Versión intermedia	la lista y la ficha funcionan con el entorno de pruebas.
5	Versión final	cumple todo lo imprescindible y supera la prueba que se describe abajo.
6	Código y documentación	el repositorio trae instrucciones para compilar e instalar, un manual de usuario y un manual técnico.

La prueba final la haremos juntos, en un móvil Android del Observatorio:

1. Se instala la aplicación, se elige una magnitud mínima y una zona, y se cierra.
2. Publicamos en el entorno de pruebas dos terremotos: uno que cumple lo elegido y otro que no.
3. Tiene que llegar solo el aviso del primero, con los datos correctos, y al pulsarlo debe abrirse su ficha.
4. Cortamos la conexión y comprobamos que se siguen viendo los últimos datos, con el aviso de que pueden no estar al día.

9. Pendiente de concretar

Estos puntos los cerraremos en las primeras reuniones:

- El nombre de la aplicación.
- La versión mínima de Android y si el iPhone entra o no.
- La magnitud mínima de los avisos por defecto y los límites exactos de la zona.
- Si en una primera fase la aplicación será solo para uso interno o directamente para el público.
- Los datos de acceso al servicio web y al entorno de pruebas.

- La entrega del logotipo, los colores y los textos institucionales.
- El calendario de reuniones y las fechas de cada entrega.

Para cualquier duda, podéis escribirnos cuando lo necesitéis. Preferimos que preguntéis antes que dar algo por supuesto.